

上线Checklist规范

技术规范文件

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 概述
 - 1.1 目的
 - 1.2 适用范围
- 2. 发布类型与流程
 - 2.1 发布类型
 - 2.2 发布流程概览
- 3. 发布前 Checklist
 - 3.1 代码检查
 - 3.2 测试验收
 - 3.3 环境准备
 - 3.4 回滚方案
 - 3.5 灰度策略
 - 3.6 通知与值班
- 4. 灰度发布规范
 - 4.1 灰度策略模板

灰度发布方案 - [项目名称] v[版本号]

 - 灰度范围
 - 灰度验证指标
 - 灰度升级条件
 - 灰度回滚条件
 - 4.2 灰度到全量
- 5. 发布中 Checklist
 - 5.1 数据库变更执行
 - 5.2 应用部署
 - 5.3 发布确认
- 6. 发布后 Checklist
 - 6.1 观察期（发布后 30 分钟 - 24 小时）
 - 6.2 发布确认与复盘
- 7. 附录
 - 7.1 参考文档

上线Checklist规范

> 参考：腾讯发布规范、阿里云上线流程、Google SRE 变更管理

1. 概述

1.1 目的

通过标准化的上线检查清单（Checklist），确保每次发布前所有准备工作到位、风险可控、回滚方案完备，降低发布导致的生产事故概率。

1.2 适用范围

适用于技术开发生所有系统的正式环境发布，包括功能发布、热修复、配置变更、数据迁移等。

2. 发布类型与流程

2.1 发布类型

类型	定义	审批链	执行窗口
常规发布	功能迭代、Bug 修复	技术负责人 + QA	每周固定窗口
紧急发布	P0/P1 缺陷修复	技术负责人 + 架构师	紧急窗口（24h）
配置发布	配置中心变更	配置管理员	工作时间内
数据发布	数据订正、数据迁移	DBA + 技术负责人	小黑窗

2.2 发布流程概览

需求 > 开发 > 测试 > 发布 > 运维 > 监控 > 回滚 > 复盘

3. 发布前 Checklist

3.1 代码检查

- [] 代码已通过 Code Review
- [] 所有单元测试通过（覆盖率不低于标准）
- [] 静态代码扫描无 P0/P1 问题（SonarQube / CodeQL）
- [] 安全扫描无高危漏洞（SAST / DAST）
- [] 依赖包无已知漏洞（SCA / Dependabot）
- [] 代码已合并到目标分支（release / master）
- [] Git Tag 已打好（格式：v{主}.{次}.{修订}）

3.2 测试验收

- [] 功能测试报告签署通过
- [] 集成测试通过
- [] 回归测试通过（核心用例 100%）
- [] 性能压测通过（或评估不影响性能）

- ☐ UAT 验收通过（业务方确认）
- ☐ 兼容性测试通过（浏览器/API 版本/数据库版本）

3.3 环境准备

- ☐ 预发布环境（Staging）验证通过
- ☐ 生产环境配置已审核（配置中心 diff）
- ☐ 数据库变更脚本已审批并预执行验证
- ☐ 依赖的外部服务版本已确认（第三方 API / 中间件）
- ☐ SSL 证书未过期
- ☐ CDN 缓存刷新计划已确认
- ☐ 域名/DNS 变更已完成

3.4 回滾方案

- [] 回滚方案文档已编写
- [] 应用回滚步骤已验证（回滚到上一版本的脚本）
- [] 数据库回滚脚本已准备并验证
- [] 数据回滚触发条件已定义
- [] 回滚预估时间已评估（RTO）
- [] 回滚后数据有效性已验证

3.5 灰度策略

- [] 灰度发布方案已定稿
- [] 灰度比例和时间计划已确定
- [] 灰度验证指标已定义（错误率、RT、业务指标）
- [] 灰度回滚条件已明确
- [] 灰度期间监控已配置

3.6 通知与值班

- ☐ 发布通知已发送（钉钉/邮件/企微）
- ☐ 受影响系统负责人已通知
- ☐ 值班人员已确认（发布期间在线）
- ☐ 客服/运维团队已获知可能影响
- ☐ 业务方已知悉发布时间窗口

4. 灰度发布规范

4.1 灰度策略模板

```
## 000000 - {0000} v{000}
### 0000
- 000000 [ ]%0000 1% 000
- 000000 [00 / 00 / 00 ID hash]
- 000000[ ] 00/0
### 000000
- 0000P0 000000 < 0.1%
- P99 RT000000 1.2 0
- 000000000000000000000000
- 000000CPU < 70%000 < 80%
### 000000
1. 0000 [ ] 000 P0/P1 00
2. 00000000
```

3. 数据库备份
- ### 数据库备份
1. 数据库 []%
2. P0 数据库
3. 数据库备份成功率 100%
4. 数据库

4.2 灰度到全量

数据库 > 数据库 > 数据库 > 数据库 30 分钟

步骤	操作	验证	持续时间
1	灰度 1%	验证指标正常	30 分钟
2	灰度 5%	验证指标正常	30 分钟
3	灰度 20%	验证指标正常	1 小时
4	灰度 50%	验证指标正常	1 小时
5	全量 100%	验证指标正常	30 分钟观察

5. 发布中 Checklist

5.1 数据库变更执行

- [] 备份受影响表
- [] 先执行回滚脚本验证（在某台从库执行）
- [] 按顺序执行 DDL（从依赖少的表开始）
- [] 每一步执行后验证（SHOW TABLES、DESC）
- [] DML 数据变更先做 COUNT 预览

5.2 应用部署

- [] 停止旧版本流量（摘流量）
- [] 部署新版本（滚动更新 / 蓝绿部署）
- [] 启动后健康检查通过（/health / /actuator/health）
- [] 加入流量观察
- [] 监控面板确认指标正常

5.3 发布确认

- [] 发布系统显示状态正常
- [] 核心接口冒烟测试通过
- [] 监控告警无异常
- [] 日志无 ERROR 级别异常
- [] 业务方确认功能正常

6. 发布后 Checklist

6.1 观察期（发布后 30 分钟 - 24 小时）

- [] 监控面板持续观察
- [] 核心业务指标对比（发布前 vs 发布后）
- [] 错误日志无异常增长
- [] 慢查询无异常

- [] 确认无容量问题

6.2 发布确认与复盘

- [] 发布结果通知（成功/失败/回滚）
- [] 更新变更记录文档
- [] 归档发布产物（包/镜像 Tag）
- [] 如有问题，发起事故复盘（Postmortem）

7. 附录

7.1 参考文档

- 《发布变更管理规范》
- 《数据库变更管理规范》
- 《应急预案与SOP》
- 各环境配置清单

7.2 回滚方案模板

```
# 回滚 - [版本号] v[版本号]
## 回滚步骤
1. [步骤1]
2. [步骤2]
## 回滚验证
1. 验证回滚后的[包 Tag]
2. 验证回滚后的[包]
3. 验证回滚后的[数据库]
## 回滚完成
1. 回滚成功[SQL 语句]
2. 回滚成功[DBA 审批 / 回滚]
3. 回滚成功[回 SQL]
## 回滚失败
- 回滚失败原因[原因]
## 回滚失败处理
- 回滚失败处理
- 回滚失败处理
- 回滚失败处理
```